5학년 5~6차시 · 블록 수업

# 로봇에게 정확한 명령 내리기

해결단 3호 미션



생성형 AI로 만든 그림이 있어요




**해결단 3호 미션**

## 명령어 카드로 로봇을 움직이는 순서를 만들고, 실행해서 확인하고 고쳐 봅시다.



**순서쌤**

해결단 여러분, 3호 미션이 왔어요! 로봇이 **정확한 명령**만 따르도록 순서를 만들어 봐요.

그림: B03 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

# 오늘의 길

**5차시**

**도입**
아침 일과·
샌드위치

**활동1**
샌드위치 로봇

**활동2**
알고리즘이란?

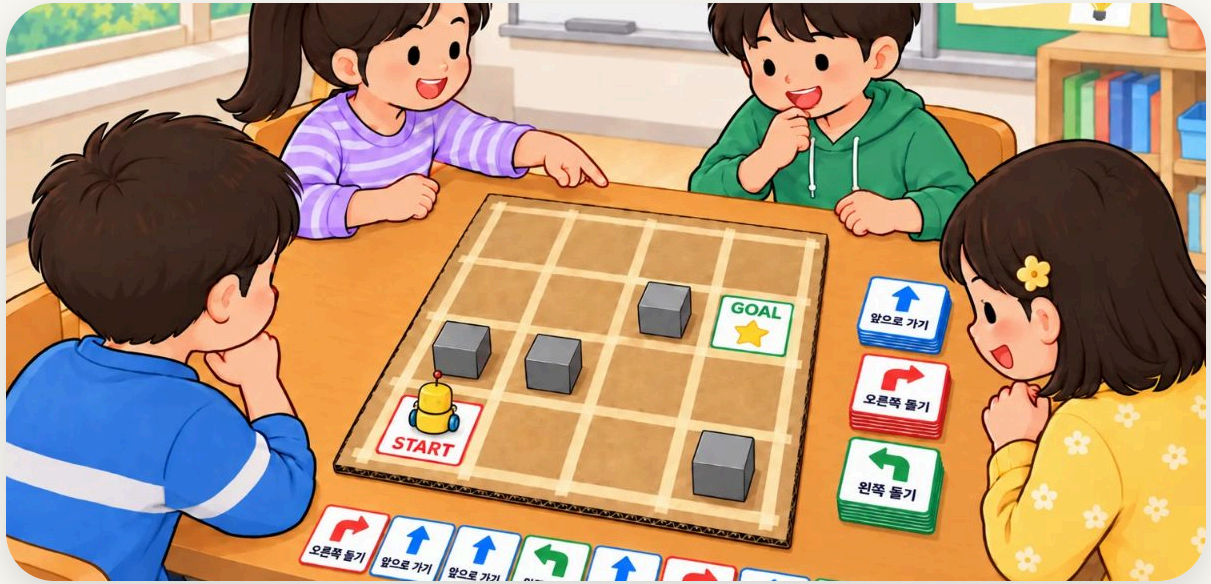
**활동3**
분실물 로봇

**6차시**

**활동4**
버그 사냥

**활동5**
미션 맵 도전장

**정리**
내 말로 쓰기



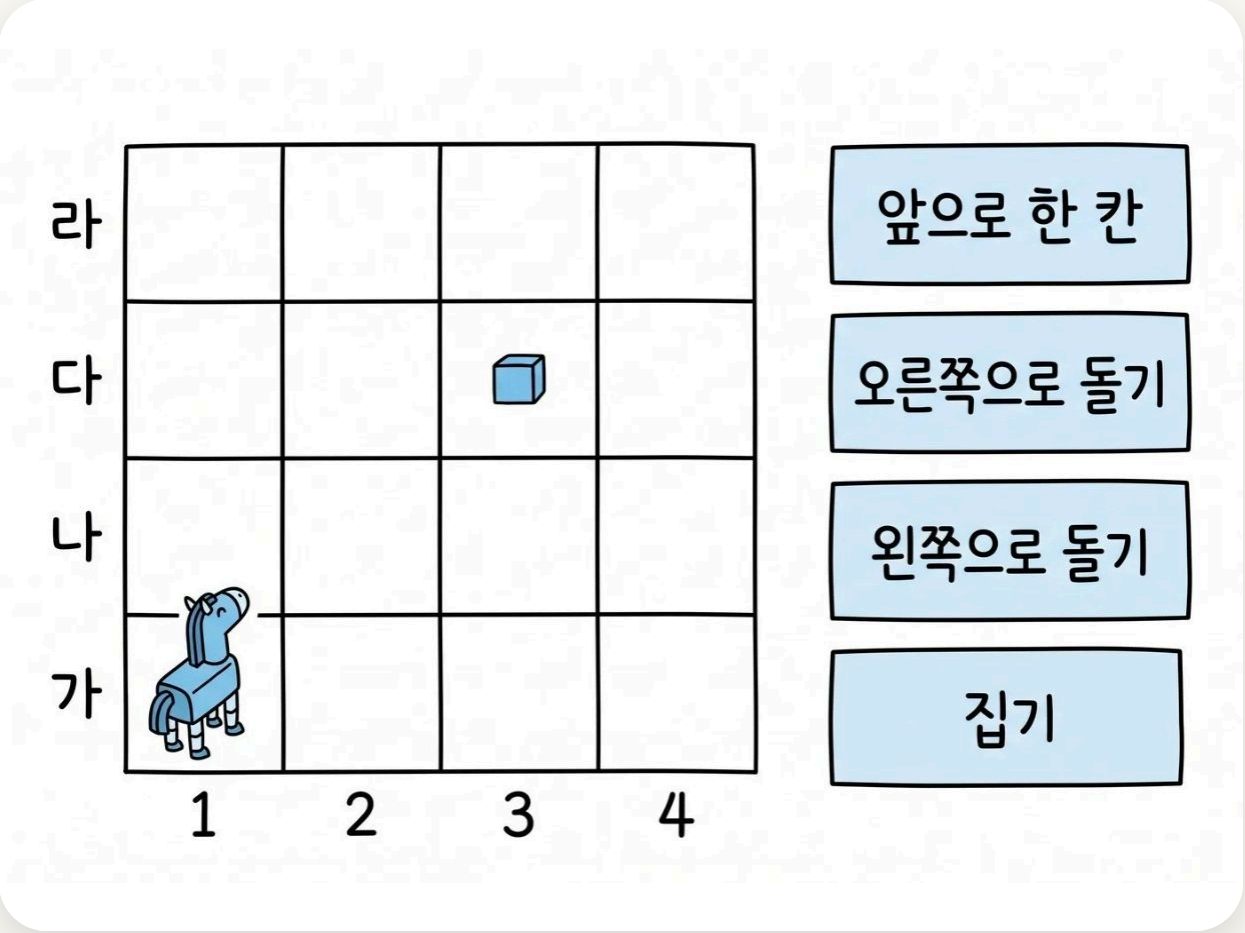



**순서쌤**
두 차시 동안 이 길을 따라가요.
활동지 **알고리즘 활동지**와 **명령 고치기 활동지**를 옆에 두세요.

그림: B03 교수학습 과정안 · 생성형 AI로 만든 그림이 있어요

준비

# 오늘 준비물




| | |
|---|---|
| **모둠** | 명령어 카드 한 벌(앞으로 8·오른쪽 4·왼쪽 4·집기 2), 지우개(분실물) |
| **6차시** | 골판지 판, 마스킹테이프, 병뚜껑 2개, 로봇 말 |
| **나** | 알고리즘 활동지, 명령 고치기 활동지, 필기구 |
| **약속** | 학생은 기기를 쓰지 않아요. 실행 중에는 말로 알려 주지 않아요 |

그림: B03 교수학습 과정안

5차시 도입

# 아침에 한 일, 순서를 바꾸면?






**순서쌤**

아침에 일어나 학교에 올 때까지 한 일 **세 가지**를 짝에게 말해 봐요.

**비트쌤**

순서를 바꾸면 어떻게 될까요? 짝과 이야기해 봐요.



그림: B03 교수학습 과정안

5차시 도입

# 먼저 예측해요

**문을 먼저 열고 나간 뒤에**
**세수를 하면 어떻게 될까요?**

- 아무 일 없어요
- 순서가 바뀌어 이상해져요
- 학교에 못 가요



**비트쌤**

그림 ①~④의 원래 순서와 견주어 봐요. 순서가 바뀌면 결과도 달라져요.



순서가 바뀌면 **결과가 달라질 수** 있어요.

5차시 도입

# 샌드위치 코딩 영상





**순서쌤**

영상 속 로봇은 명령을 **그대로**만 따라 해요. 명령이 구체적이지 않으면 어떤 일이 생길까요?

**말랑쌤**

잼 병을 통째로 올릴지도 몰라요!



교사가 미리 준비한 영상을 함께 봐요.

그림: B03 교수학습 과정안

5차시 활동1

# 샌드위치 로봇 미션



**한 명은 명령하고, 한 명은 로봇이 되어 그대로 행동해요.**



**순서쌤**

샌드위치 만드는 순서를 학습지에 하나씩 적어요. 그다음 짝이 로봇이 돼요. 끝나면 역할을 바꾸어 한 번 더 해요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

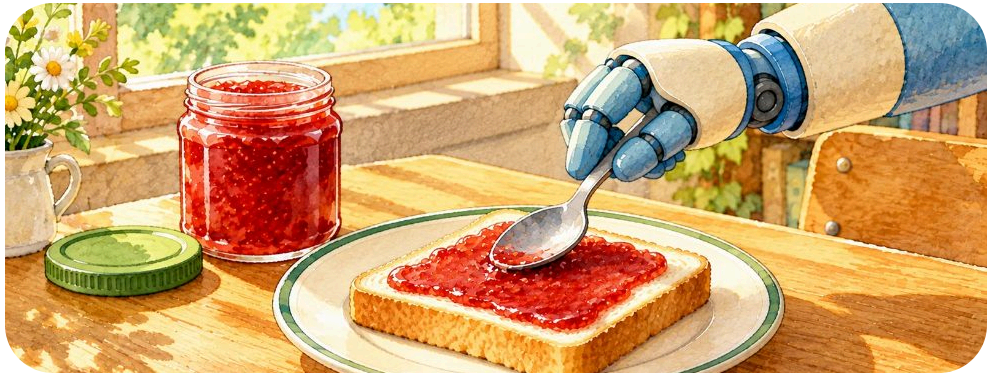
5차시 활동1

# 둘 중 하나: 어느 명령이 정확할까?



'빵에 잼을 올려.'

?



'병을 열고 숟가락으로 잼을 펴 발라.'



**순서쌤**

로봇은 말한 대로만 해요. **어느 쪽** 명령이 샌드위치를 만들까요?

**규칙쌤**

빠진 명령이 무엇인지 찾아봐요.



5차시 활동1

# 순서 맞추기: 샌드위치 만들기

## 샌드위치 만드는 순서대로 카드를 눌러요.



식빵에 잼 펴 바르기

*순서 2*



식빵 두 장 꺼내기

*순서 1*



다른 식빵 덮기

*순서 3*



**순서쌤**

먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요. 다시 누르면 처음부터예요.

5차시 활동1

활동지 1쪽 ①

# 로봇에게 명령 적기

| 순서 | 명령 | 해냈나요? | 고친 명령 |
|---|---|---|---|
| 1 | (예) 식빵 봉지를 왼손으로 잡는다. | ○ × | |
| 2 | | ○ × | |
| 3 | | ○ × | |
| 4 | | ○ × | |
| 5 | | ○ × | |



**순서쌤**

순서를 하나씩 적고, 로봇이 해냈으면 ○, 못 했으면 ×를 골라요.

**비트쌤**

×라면 **고친 명령** 칸에 정확하게 다시 써요.



예시 답

5차시 활동1

활동지 1쪽 ①

# 로봇에게 명령 적기

| 순서 | 명령 | 해냈나요? | 고친 명령 |
|---|---|---|---|
| 1 | (예) 식빵 봉지를 왼손으로 잡는다. | ○ × | |
| 2 | 봉지에서 식빵 두 장을 꺼낸다. | ○ × | 봉지 끈을 풀고 꺼낸다. |
| 3 | 식빵 한 장을 접시에 놓는다. | ○ × | |
| 4 | 잼을 바른다. | ○ × | 칼로 잼을 떠서 빵에 바른다. |
| 5 | 다른 식빵을 잼 위에 덮는다. | ○ × | |

5차시 활동2

# 알고리즘이란?





**순서쌤**

샌드위치 활동에서 명령의 순서가 왜 중요했나요?

**순서쌤**

**알고리즘**은 문제를 해결하기 위한 정해진 순서예요. 양치하기·손 씻기에서도 찾아봐요.



순서가 바뀌거나 명령이 빠지면 문제가 생겨요.

5차시 활동2

# 알고리즘 말하기





**순서쌤**

생활 속 행동 하나를 정해 해야 할 일을 **순서대로** 말해 봐요.

양치하기·손 씻기처럼 순서가 필요한 행동을 찾아요.

5차시 활동2

# 순서 맞추기: 양치하기

## 양치하는 순서대로 카드를 눌러요.



물로 입 헹구기

*순서 3*



칫솔에 치약 짜기

*순서 1*



이 구석구석 닦기

*순서 2*

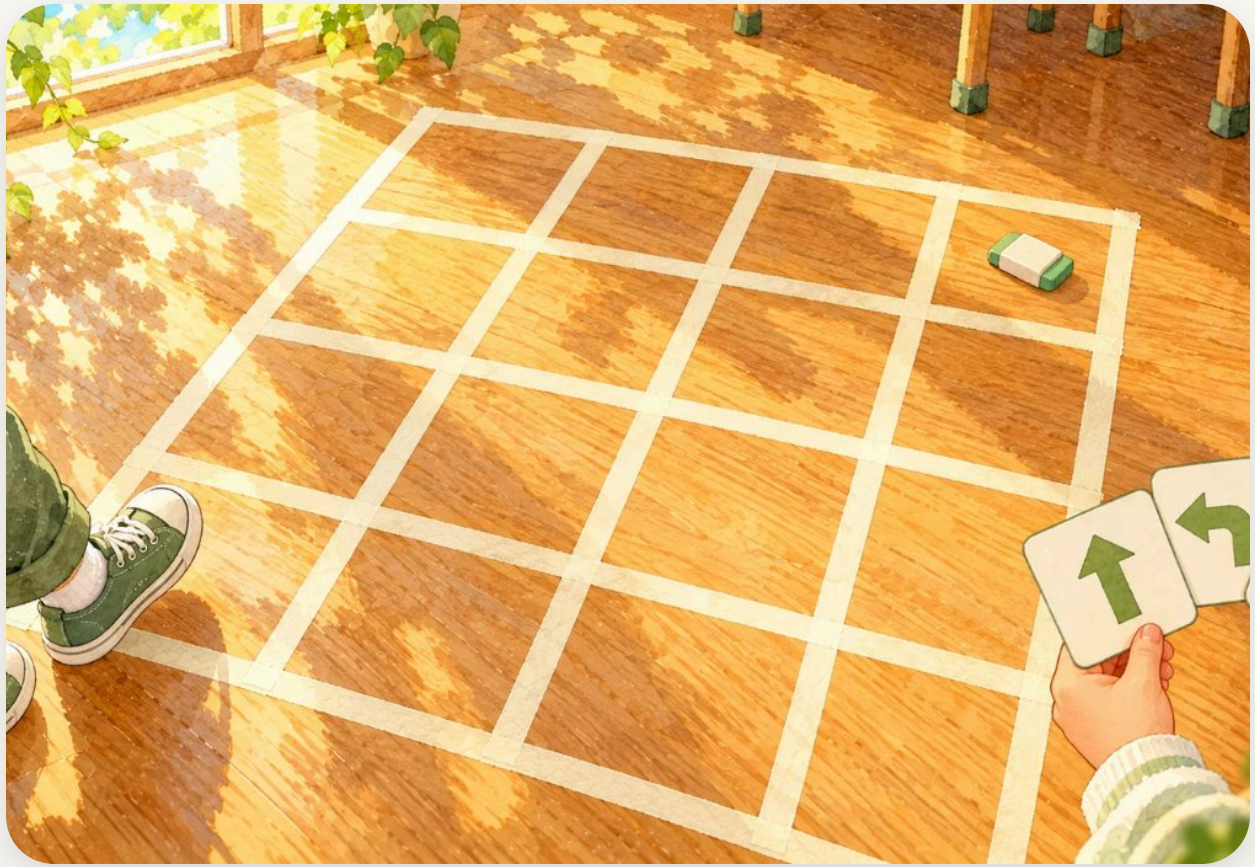


**순서쌤**

순서가 바뀌면 어떻게 될까요? 먼저 예측하고 눌러 봐요.

5차시 활동3

# 분실물 로봇 미션



**시작 칸에서 분실물 칸까지 갈 명령 카드를 순서대로 놓아요.**

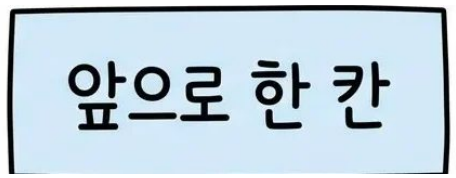


**규칙쌤**

명령은 모두 낸 뒤 실행해요. 실행 중에는 말로 알려 주지 않아요.

5차시 활동3

# 카드 뒤집기: 명령어 카드 넷




**앞으로 한 칸**

보는 쪽으로

**한 칸**

가요. 카드 8장

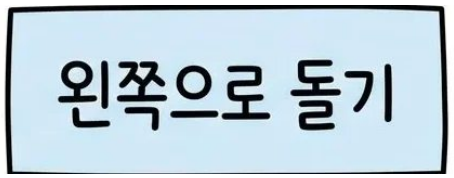



**오른쪽으로 돌기**

서 있는 칸은

**그대로**

예요. 방향만 오른쪽으로 바뀌어요.




**왼쪽으로 돌기**

서 있는 칸은

**그대로**

예요. 방향만 왼쪽으로 바뀌어요.




**집기**

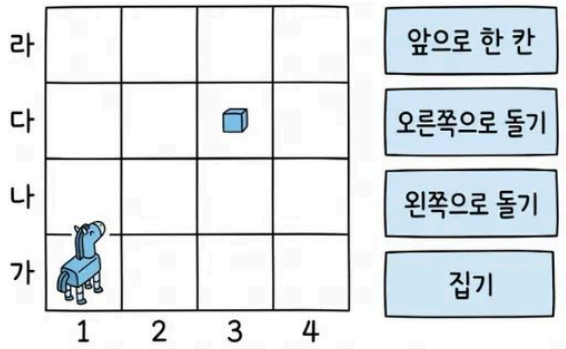
같은 칸에 분실물이 있으면 집어요

5차시 활동3

활동지 1쪽 ②

# 분실물 미션 활동지

## 2 분실물 로봇 미션 5차시 활동3




로봇은 가1에서 위쪽을 보고 서 있어요. 분실물은 다3에 있어요. 돌기 카드를 써도 서 있는 칸은 그대로예요.

| 순서 | 명령 카드 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |

로봇이 멈춘 칸 _____ 목표와 같다 다르다 도전: 명령 카드 _____장으로 해결했어요



**순서쌤**

로봇은 가1에서 위쪽을 보고 서 있어요. 분실물은 다3에 있어요.



**비트쌤**

카드를 순서대로 적고, 멈춘 칸이 목표와 같은지 기록해요. 도전: 더 적은 카드로 해결해 봐요!

예시 답

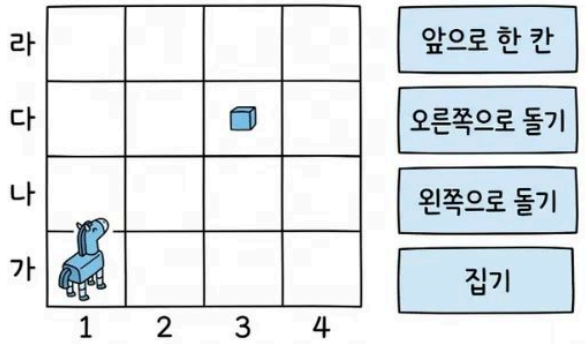
5차시 활동3

활동지 1쪽 ②

# 분실물 미션 활동지

## 2 분실물 로봇 미션 5차시 활동3

예시 답




로봇은 가1에서 위쪽을 보고 서 있어요. 분실물은 다3에 있어요. 돌기 카드를 써도 서 있는 칸은 그대로예요.

| 순서 | 명령 카드 |
|---|---|
| 1 | 앞으로 한 칸 |
| 2 | 앞으로 한 칸 |
| 3 | 오른쪽으로 돌기 |
| 4 | 앞으로 한 칸 |
| 5 | 앞으로 한 칸 |
| 6 | 집기 |

로봇이 멈춘 칸 다3 목표와 **같다** 다르다 도전: 명령 카드 6 장으로 해결했어요

5차시 활동3

# 체험: 한 줄씩 되감아 보기




체험 열기 ↗

https://edudaum.vercel.app/B03/



**비트쌤**

끝 칸을 먼저 예상하고, 한 줄씩 가면서 어디서 달라지는지 찾아봐요.



# 5차시 끝! 잠깐 쉬어요



**새싹쌤**

다음 시간에는 틀린 명령을 찾아 고쳐요.

생성형 AI로 만든 그림이 있어요

6차시 활동4

# 버그 사냥: 틀린 명령 고치기




**목표는 같은데 결과가 다른 명령을 그대로 실행해요.**



**비트쌤**

어느 번째 명령부터 목표와 달라졌는지 찾아봐요.

그림: B03 교수학습 과정안

6차시 활동4

# 먼저 예측해요

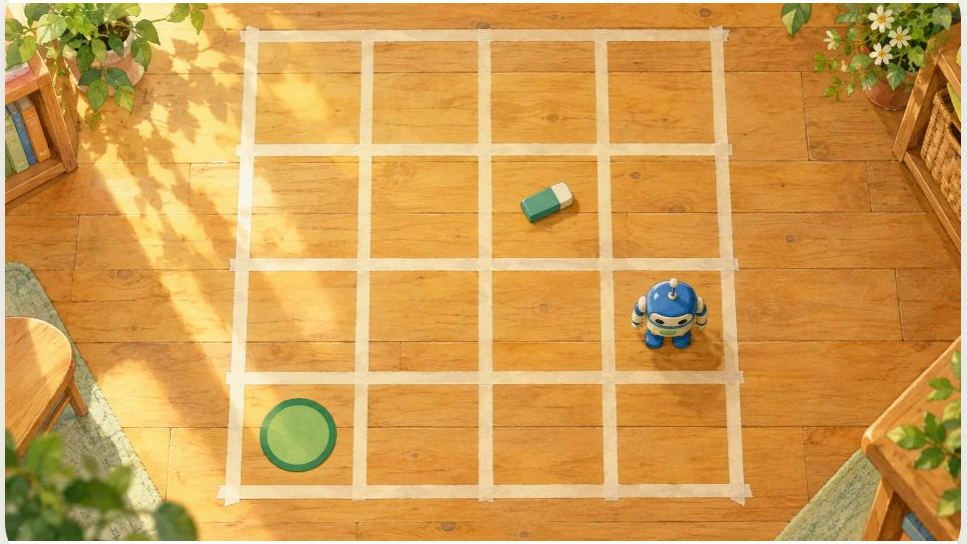
## 이 여섯 줄대로 실행하면 로봇은 어느 칸에 설까요?

분실물 칸 | 분실물과 다른 칸 | 판 밖



**비트쌤**

오른쪽으로 돌고 앞으로 세 번 가면 어디일까요?



분실물이 있는 칸에 서지 못했어요. **몇 번째**부터 달라졌을까요?

6차시 활동4

활동지 2쪽 ①

# 틀린 명령 찾아 쓰기

## 1 버그(틀린 명령) 사냥 6차시 활동4

**분실물 미션에 쓴 명령 여섯 개**

1. 앞으로 한 칸
2. 오른쪽으로 돌기
3. 앞으로 한 칸
4. 앞으로 한 칸
5. 앞으로 한 칸
6. 집기

| 고치지 않고 그대로 실행해요 | |
|---|---|
| 멈춘 칸과 그때 한 일 | |
| 달라진 곳 | _____번째 명령 |
| 고친 명령 | |
| 다시 실행 | 도착 / 다시 고치기 |



**순서쌤**

멈춘 칸과 그때 한 일을 적고, 달라진 **번째 명령**을 찾아 써요.

**규칙쌤**

고친 명령으로 다시 실행해서 도착했는지 골라요.



예시 답

6차시 활동4

활동지 2쪽 ①

# 틀린 명령 찾아 쓰기

## 1 버그(틀린 명령) 사냥 6차시 활동4

예시 답

**분실물 미션에 쓴 명령 여섯 개**

1. 앞으로 한 칸
2. 오른쪽으로 돌기
3. 앞으로 한 칸
4. 앞으로 한 칸
5. 앞으로 한 칸
6. 집기

| 고치지 않고 그대로 실행해요 | |
|---|---|
| 멈춘 칸과 그때 한 일 | 나4에서 빈손으로 집기 |
| 달라진 곳 | 2 번째 명령 |
| 고친 명령 | 2번과 3번 자리 바꾸기 |
| 다시 실행 | 도착 / 다시 고치기 |

6차시 활동5

# 미션 맵 만들고 도전장 보내기



**4×4 격자에 출발점·도착점과 장애물 두 개를 정해요.**



**규칙쌤**

출발점과 도착점에는 장애물을 놓지 않아요. 갈 수 있는 길이 있는지 먼저 확인해요.

6차시 활동5

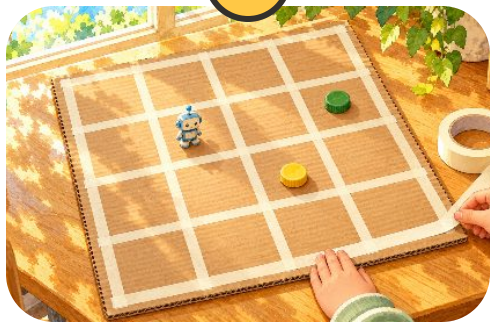
# 순서 맞추기: 미션 맵 도전

## 미션 맵을 만들어 도전하는 순서대로 눌러요.




짝이 말을 움직여 확인하기

*순서 3*



격자 붙이고 출발·도착·장애물 정하기

*순서 1*



옆 모둠에 보내 서로 풀기

*순서 4*




명령 카드를 순서대로 놓기

*순서 2*



**데이터쌤**

먼저 순서를 예측하고 눌러 봐요.

6차시 활동5

활동지 2쪽 ②

# 우리 모둠 미션 맵

## 2 우리 모둠 미션 맵 6차시 활동5

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 라 | | | | |
| 다 | | | | |
| 나 | | | | |
| 가 | | | | |

출발 ○, 도착 ☆, 장애물 × 두 개를 그려요.

| 순서 | 명령 카드 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |



**순서쌤**

출발 ○, 도착 ☆, 장애물 ×를 그리고 명령 카드를 순서대로 적어요.

**비트쌤**

도착하지 못하면 잘못된 명령을 찾아 고쳐요.



예시 답

6차시 활동5

활동지 2쪽 ②

# 우리 모둠 미션 맵

## 2 우리 모둠 미션 맵 6차시 활동5

다른 답도 돼요 예시 답

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 라 | | | | |
| 다 | | | ☆ 도착 | |
| 나 | | | × | |
| 가 | ○ 출발 | × | | |

출발 ○, 도착 ☆, 장애물 × 두 개를 그려요.

| 순서 | 명령 카드 |
|---|---|
| 1 | 앞으로 한 칸 |
| 2 | 앞으로 한 칸 |
| 3 | 오른쪽으로 돌기 |
| 4 | 앞으로 한 칸 |
| 5 | 앞으로 한 칸 |

6차시 활동5

# 도전장 주고받기





**순서쌤**

완성한 미션 맵을 옆 모둠에 보내요. 교환은 **한 번**만 해요.

**규칙쌤**

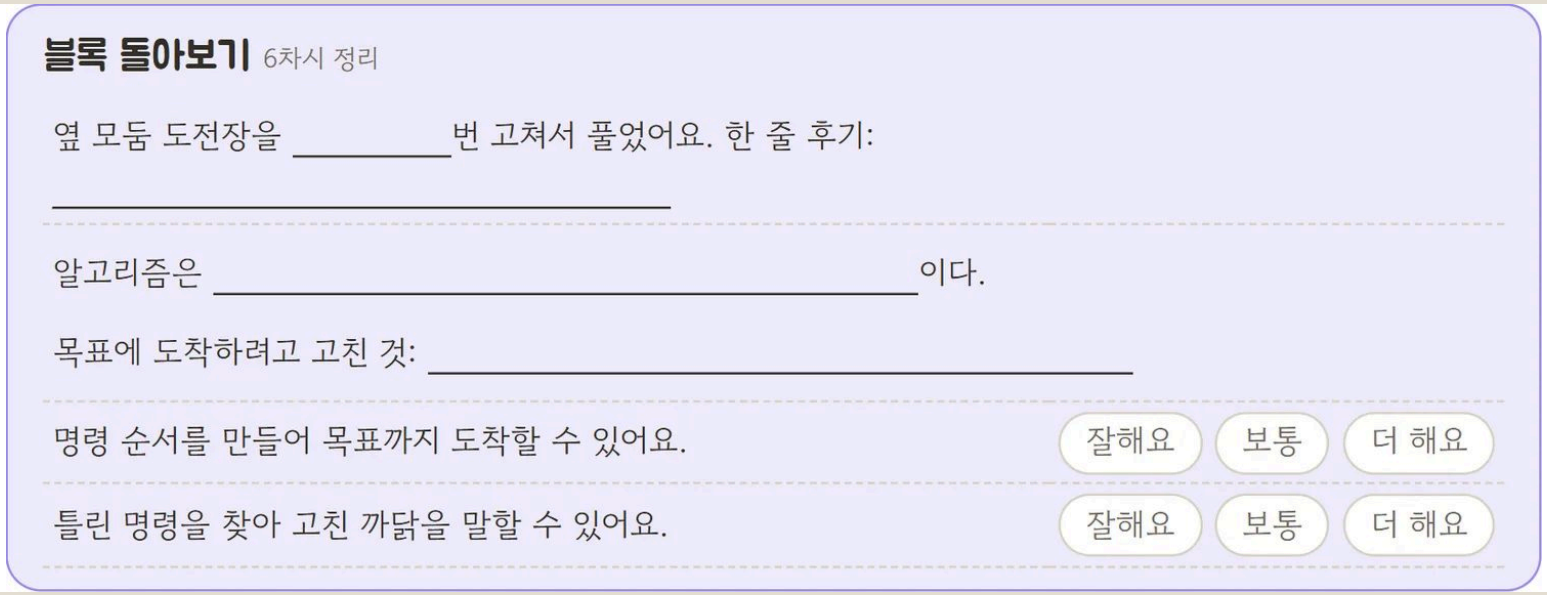
풀다가 틀리면 어디가 달랐는지 찾아 고쳐요.



6차시 정리

활동지 2쪽 · 블록 돌아보기. 활동지를 정리해서 내요.

# 오늘 배운 것 정리



**블록 돌아보기** 6차시 정리

옆 모둠 도전장을 _____번 고쳐서 풀었어요. 한 줄 후기:

_____

알고리즘은 _____이다.

목표에 도착하려고 고친 것: _____

명령 순서를 만들어 목표까지 도착할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

틀린 명령을 찾아 고친 까닭을 말할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

옆 모둠 도전장을 몇 번 고쳐 풀었는지 한 줄 후기를 써요.

알고리즘이 무엇인지 내 문장으로 써요.

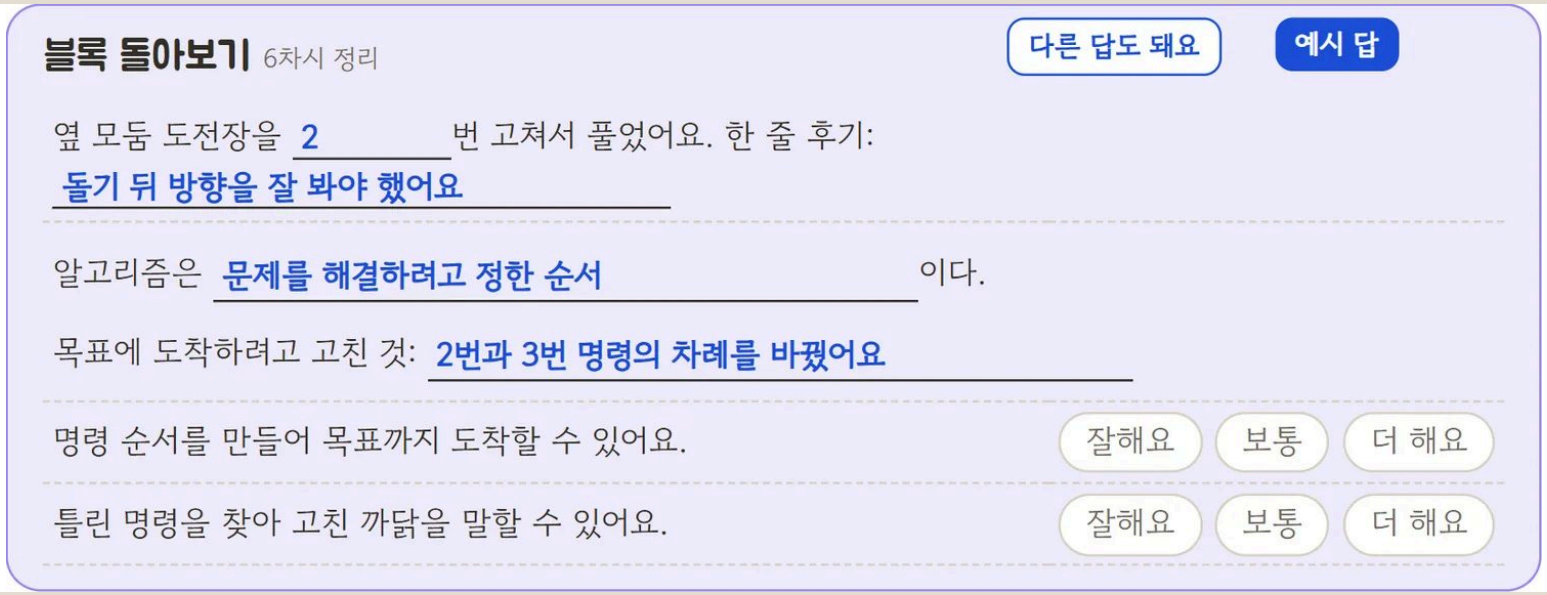
무엇을 어떻게 고쳐 목표에 도착했는지 적어요.

예시 답

6차시 정리

활동지 2쪽 · 블록 돌아보기. 활동지를 정리해서 내요.

# 오늘 배운 것 정리



**블록 돌아보기** 6차시 정리

다른 답도 돼요 예시 답

옆 모둠 도전장을 2 번 고쳐서 풀었어요. 한 줄 후기:
돌기 뒤 방향을 잘 봐야 했어요

알고리즘은 문제를 해결하려고 정한 순서 이다.

목표에 도착하려고 고친 것: 2번과 3번 명령의 차례를 바꿨어요

명령 순서를 만들어 목표까지 도착할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요

틀린 명령을 찾아 고친 까닭을 말할 수 있어요. 잘해요 보통 더 해요



미션 해결!

# 해결단 3호 미션 해결 보고



**순서쌤**

3호 미션 해결! 다음 시간에는 명령 순서를 말과 그림으로 나타내요.

**다음** 해결단 4호 미션: 맛있는 코딩 4컷 로봇 셰프 레시피